PIUMHI · MINAS GERAIS · BUSINESS PLAN

Uma loja. Doze meses de número real. Depois a rede.

Lava jato automático sem contato, por assinatura. A Fase 1 é uma unidade própria em área alugada em Piumhi. A franquia só é formatada depois que esta unidade provar o número.

Capital, sem dívida	Capital, com dívida	Payback	VPL a 18% a.a.
R$ 372 mil	**R$ 274 mil**	**33 meses**	**R$ 148 mil**
TIR 32,9%	TIR 37,1%	nos dois arranjos	R$ 140 mil com dívida

Documento de trabalho · outubro de 2026 · marca em definição · cenário base, 500 assinantes · já com pró-labore do operador · dois arranjos de capital em aberto

A TESE

Transformar lavagem de carro em mensalidade.

Lavagem avulsa é receita imprevisível, mão de obra intensiva e margem apertada. Assinatura com máquina automática inverte os três: receita recorrente, operação quase sem gente, e custo marginal de R$ 5,47 por lavagem.

R$ 5,47

Custo de uma lavagem

Água, energia e química. Sem escova e sem operador. O resto da mensalidade é contribuição.

24 h

Sem depender de gente

Totem com PIX, liberação automática. Uma pessoa de meio período atende, converte e mantém o pátio.

232

Assinantes para pagar as contas

O equilíbrio operacional é 1,7% dos automóveis da cidade — já pagando quem administra a loja.

12 meses

Antes de vender franquia

Gate absoluto. Sem número auditável, não há COF, não há rede e não se gasta um real na Fase 2.

Piumhi tem 13.652 automóveis e nenhum lava jato automático.

38.257

habitantes

estimativa IBGE · censo 2022: 36.062

13.652

automóveis

de uma frota total de 27.599 · 2024

+3,47%

crescimento da frota

2024 contra 2023 · 84º de MG

R$ 43,5 mil

PIB per capita

IBGE 2023 · média de MG: R$ 47,3 mil

Sede da região, na beira da MG-050

Piumhi é a sede da região imediata e fica na principal via da área. **Capitólio está a 20 km** e é destino turístico de peso — cânions e Lago de Furnas, com fluxo de carro de fora e muita estrada de terra. Isso não entra na base de assinantes, mas sustenta a receita avulsa: R$ 8.400/mês no cenário base, 16% do faturamento.

Ressalva: a frota vem de uma fonte só

Os 13.652 automóveis vêm de **uma reportagem regional** citando Senatran e IBGE, não da tabela original. É a premissa de demanda mais importante do plano inteiro. Baixar a planilha "Frota por Município e Tipo" no portal do Ministério dos Transportes custa quinze minutos e está na Fase 0.

O PONTO DE EQUILÍBRIO

Uma lavagem avulsa por dia vale 16 assinantes.

O assinante paga R$ 87 e usa a máquina 5,25 vezes no mês. O avulso paga R$ 35 e usa uma. **Por lavagem, o avulso vale 3 vezes mais** — e é ele quem segura a loja de pé no primeiro ano, antes de a base de assinatura existir.

Para pagar as contas (EBITDA = 0)

Avulsas/dia	Assinantes necessários
0	316
5	237
10	157
15	78
20	**nenhum — o avulso já paga tudo**

Para pagar o capital (VPL = 0 a 18% a.a.)

Avulsas/dia	Assinantes necessários
0	594
8 — a premissa do plano	**447**
15	317
20	224
30	40

Cada 5 avulsas/dia tiram 90 assinantes da conta

É a alavanca mais barata do plano: não exige campanha de retenção nem preço travado por 24 meses. Exige sinalização, horário e preço de avulsa bem posto.

O limite é a máquina, não o mercado

500 assinantes + 30 avulsas/dia são 118 lavagens, 82% do teto prático. Acima de 120 há fila no pico — e **fila em assinatura é cancelamento**. Daí em diante a resposta é a segunda máquina.

ONDE O DINHEIRO ENTRA

R$ 324 mil de capex, dentro do teto de R$ 325 mil.

Item	R$
Máquina JM-70 posta em Piumhi (USD 23 mil)	121.900
Interface Modbus/API + kit de peças 2 anos	10.600
Obra civil: pórtico, baia, piso, pátio 150 m²	62.000
Caixa separadora + hidráulica + reservatório	26.000
Entrada de energia, quadro, projeto e ART	24.000
Laudo NR-12 com ART	6.000
Totem PIX/cartão + **câmera de placa** + CFTV	26.000
Fachada e comunicação visual, versão simples	10.000
Software da unidade e implantação	8.000
Projeto, licenças, alvarás, bombeiros, taxas	14.000
Contingência 5%	15.425
CAPEX TOTAL	**323.925**

Gastar menos aqui rende mais

A lista completa somava R$ 399 mil e rendia **24,0%**. Esta rende **32,4%**: R$ 75 mil a menos de capital para 8 pontos a mais de retorno, porque o que saiu não trazia receita proporcional. **Não é só restrição de caixa — é a decisão de investimento melhor.**

A folga é de R$ 1.075. O câmbio come ela.

A máquina é USD 25 mil. A R$ 5,60 o capex vai a R$ 331.800 e **estoura o teto**. Solução operacional: **travar o câmbio junto com o pedido**, em vez de deixar correr até o embarque. São 60 a 120 dias de exposição em 70% do valor.

O que não foi cortado

A câmera de placa — é a trava que protege o preço de fundador. **Separadora, entrada de energia e NR-12** — não são escolha, são licenciamento. **O kit de peças** — máquina importada parada custa mais que o kit. Mais R$ 45 mil de giro, porque **os meses 1 a 4 fecham com EBITDA negativo**.

A ECONOMIA DA UNIDADE

De cada R$ 100 que entram, R$ 31,00 ficam.

Receita	Impostos	Variáveis	Fixos	EBITDA
R$ 54,1 mil	**10,8%**	**30,4%**	**27,8%**	**31,0%**
500 assinantes a R$ 87 de ticket médio, mais avulsas e complementos	Simples Nacional, Anexo III, alíquota efetiva no RBT12	R$ 5,47 por lavagem mais 1,5% de meios de pagamento	R$ 15.050: aluguel, uma pessoa, pró-labore, manutenção, marketing	R$ 16.745 por mês no estado maduro

R$ 3.500 aqui são o pró-labore do operador

Versões anteriores deste plano não remuneravam quem administra a loja, e por isso mostravam 38,5% de margem. **Um negócio que só fecha com o dono trabalhando de graça não fechou.** O número honesto é 31,0%, e é com ele que se fala com investidor.

O custo variável é maior do que o plano supunha

30,4% contra 22%. O motivo é o plano Ilimitada: **quem assina lavagem ilimitada lava mais**, e cada lavagem custa R$ 5,47 de água, energia e química. O plano original tratava o variável como percentual fixo da receita. Não é — é função do número de lavagens.

O RESULTADO

Três cenários, um investimento.

	Base · 500 assinantes	Otimista · 650
Receita madura/mês	**R$ 54.100**	R$ 72.350
EBITDA maduro/mês	**R$ 16.745**	R$ 26.988
Margem EBITDA	**31,0%**	37,3%
Capital a reservar	**R$ 395.871**	R$ 381.073
Payback	**35 meses**	24 meses
TIR (60 meses)	**32,4%**	**65,9%**
VPL a 18% a.a.	**+R$ 148.543**	+R$ 501.949
VPL a 22% a.a.	**+R$ 99.485**	+R$ 425.386
ROI 5 anos	**236%**	383%

O gate: 399 assinantes

Capex de R$ 324 mil, 100% capital próprio e **já pagando o pró-labore**. Com 8 avulsas/dia, o projeto precisa de **399 assinantes** para pagar 18% ao ano. É um gate, não uma projeção: a pré-venda custa R$ 18 mil e responde antes da obra o que a loja custaria R$ 369 mil para responder.

E a TMA de 18% é discutível

Com a **Selic a 14%** em agosto de 2026, 18% embute só 4 pontos de prêmio para um produto que ninguém na cidade comprou ainda. A coluna de 22% está na tabela por isso.

O RISCO NÚMERO 1

Não é a demanda. É o uso do plano Ilimitada.

A receita não muda em nenhuma linha da tabela abaixo. Só o custo. Este é o único jeito de o projeto quebrar sem a demanda cair um real.

Lavagens/mês por assinante Ilimitada	Lavagens/dia	Custo variável/mês	EBITDA/mês	TIR
4	82	R$ 14.285	R$ 18.931	39,3%
5	89	R$ 15.378	R$ 17.838	35,9%
6 — premissa do modelo	**95**	**R$ 16.472**	**R$ 16.745**	**32,4%**
8	109	R$ 18.658	R$ 14.559	25,4%
10	122	R$ 20.844	R$ 12.372	18,2%
12	135	R$ 23.031	R$ 10.186	10,7%

1 · Uso justo — já no site

Uma lavagem por dia, uma placa, uso pessoal e não comercial. Carro de aplicativo lavando todo dia dá prejuízo de R$ 85/mês naquele assinante.

2 · Uma placa, um plano

O vazamento clássico é lavar o carro do vizinho. Código de plano é frágil; a câmera de placa resolve. É o principal motivo para **não** cortar a câmera na versão enxuta.

3 · Trava de 24 meses — decidido

Era "travado enquanto a assinatura estiver ativa": passivo perpétuo. Agora são 24 meses e depois IPCA, mantendo o desconto de fundador sobre a tabela.

De R$ 481 mil para R$ 372 mil — ou R$ 274 mil, com dívida.

Arranjo	1ª tranche	A reservar	TIR	VPL @ 18%
Lista de capex completa (R$ 399 mil)	R$ 454.060	R$ 481.006	24,0%	R$ 73.260
Capex no teto de R$ 325 mil	R$ 368.925	R$ 395.871	32,4%	R$ 148.543
+ pré-venda anual dos fundadores	R$ 299.405	R$ 372.353	32,9%	R$ 147.622
+ dívida de R$ 120 mil a 21% a.a.	**R$ 179.405**	**R$ 274.178**	**37,1%**	**R$ 140.020**

–R$ 81 mil

Capex enxuto

–R$ 99 mil

Dívida de R$ 120 mil

–R$ 24 mil

Pré-venda dos fundadores

–42%

de capital em risco

O cap table

	PJ 2	Sem dívida	Com dívida
Investidor A	25%	R$ 93.088	R$ 68.544
Investidor B	25%	R$ 93.088	R$ 68.544
Antonio	**50%**	**R$ 186.177**	**R$ 137.089**
TIR de todos		**32,9%**	**37,1%**

Com aporte proporcional a TIR é a mesma para todos. Capital chamado em tranches, não de uma vez.

As duas cláusulas que valem mais que a taxa

1. A marca fica na PJ 1, 100% do Antonio, com o pedido no INPI em nome dela **antes de os investidores assinarem**. Com a marca na PJ 2, vender 48% da operação é vender 48% de uma franqueadora que vale R$ 1,26 milhão de VPL. Eles compram a loja de Piumhi, não a rede.

2. Antonio acima de 50%, sempre. A 45% ele perde o controle da unidade que vai ser o padrão da rede e a vitrine da COF.

FASE 2

A rede tem um gate, e o gate é Piumhi.

MÊS 1 A 12

Operar Piumhi

Assinantes, churn, lavagens por dia, uso real do Ilimitada, EBITDA. Nenhum real gasto na franqueadora.

MÊS 12 · GATE

345 assinantes

É o número em que a unidade empata a 18% a.a. **Abaixo disso a Fase 2 não começa.**

MÊS 13 A 17

Formatar

Franqueadora como PJ própria, COF sobre balanço real, manual escrito a partir do que Piumhi aprendeu.

MÊS 18

Primeira franquia

Nunca antes. Vender franquia sem COF não é arriscado — é ilegal (Lei 13.966/2019).

Por que isto não é só prudência: é o que fez o pedido cair de R$ 815 mil para R$ 540 mil

Rodando as duas fases ao mesmo tempo, o pico de caixa era R$ 815 mil. Sequenciadas, o EBITDA de Piumhi cobre o vale da franqueadora e o pico cai para **R$ 540 mil, no mês 9** — ainda dentro da Fase 1. Formatar franquia custa COF, manual, software e equipe de campo: centenas de milhares que não voltam se a premissa de demanda estiver errada.

O VEREDICTO

Comprar o imóvel com capital da franquia destrói valor.

Asset-light

42,6%

de TIR sobre R$ 653 mil de capital

Com imóvel próprio

15,6%

de TIR sobre R$ 32,5 milhões de capital

Sem valor residual

–62%

a TIR do B1 depende inteiramente de vender terreno valorizado no fim

Cinquenta vezes mais capital para menos da metade do retorno. E a razão é aritmética, não opinião: **com a Selic a 14%, imóvel comercial no Brasil não se paga.**

Aluguel do ponto	Caixa a.a.	+ valorização	Total
R$ 4.000	6,9%	+2,5 pp	9,5%
R$ 5.000	9,1%	+2,5 pp	11,6%
R$ 6.000	11,2%	+2,5 pp	13,7%
R$ 7.000	13,3%	+2,5 pp	15,8%

A janela onde os dois lados fecham é estreita — mas existe

A franqueadora precisa de **R$ 5.000/mês** para fazer 18%. O franqueado suporta até **R$ 5.500** fazendo 18%. A R$ 5.250 os dois passam: nós a 19,4%, ele a 21%.

É frágil: **um erro de 10% na receita da unidade fecha a janela dos dois lados ao mesmo tempo.** E dívida não salva — a 14% de juro contra 14,6% de yield, o spread é de 0,6 ponto.

HONESTIDADE METODOLÓGICA

O que ainda não está provado.

A frota vem de uma fonte só

Os 13.652 automóveis vêm de reportagem regional citando Senatran e IBGE, não da tabela original. É o denominador de todo o plano.

A receita madura nunca foi medida

500 assinantes são 3,7% dos automóveis da cidade. Nenhuma unidade operou ainda — é o que a Fase 1 existe para provar ou derrubar.

O uso do Ilimitada é estimativa

Seis lavagens por mês por assinante, sem base local. É a premissa mais frágil do modelo e a que mais move o resultado.

O capex não tem orçamento local

R$ 399 mil montados linha por linha, mas sem três cotações em Piumhi. Obra civil e elétrica são as linhas que mais podem mexer.

A tarifa de água

Energia **confirmada** em R$ 1,11/kWh. Água ainda não: o mínimo de 30 m³ do SAAE está confirmado, mas a loja usa 244 m³/mês. Faltam a tarifa do excedente e a regra do esgoto. Entre o melhor e o pior caso são 8 pontos de TIR — e fecha nos dois.

O enquadramento tributário

Anexo III ou V muda a TIR em 11 pontos. E o Lucro Presumido da franqueadora a ~16% também é estimativa.

O consumo de 1,6 kWh é nosso cálculo

Feito pelos componentes da máquina. O fornecedor declara 0,6 a 1,2 kWh. Pedimos a condição de medição e ainda não veio.

A dívida de R$ 120 mil é premissa

Nenhuma cooperativa foi consultada. PJ nova pode receber taxa pior ou menos carência — e isso muda o slide 12. O BDMG Pronampe, que teria a melhor condição, só entra no ano 2.

R$ 372 mil para a loja, ou R$ 274 mil com dívida.

	Capital	TIR	VPL a 18%
Fase 1 — sem dívida, 100% equity	**R$ 372 mil**	**32,9%**	**R$ 148 mil**
Fase 1 — com dívida de R$ 120 mil	**R$ 274 mil**	**37,1%**	**R$ 140 mil**
Fase 1 — arranjo cru: capex cheio, sem alavanca	R$ 481 mil	24,0%	R$ 93 mil
Fase 1 + Fase 2 asset-light (120 meses)	**R$ 540 mil**	**42,6%**	**R$ 1,74 mi**
Versão anterior: as duas fases juntas, com BOX	R$ 815 mil	45,1%	R$ 1,62 mi
Com imóvel próprio em todas as praças	R$ 21,8 mi	16,6%	–R$ 716 mil

O que era o R$ 815 mil

Não era capex. Era o **pico de caixa consolidado** das duas fases rodando ao mesmo tempo por dez anos, incluindo o vale da formatação da rede. Correto para o que media, inútil como pedido.

Por que o número caiu

Três coisas: **tirar o BOX**, **sequenciar as fases** em vez de rodar as duas de uma vez, e **não comprar imóvel**. R$ 275 mil menos de capital e R$ 481 mil mais de VPL.

O que se pede hoje

R$ 187 mil de dois investidores (R$ 94 mil cada), ou **R$ 138 mil** se entrar a dívida — por 50% da operação de Piumhi, não da rede. A Fase 2 é decidida no mês 12, com dados.

FASE 0

Noventa dias antes de comprar a máquina.

Prazo	Ação	Por que decide
7 dias	Baixar a planilha do Senatran e confirmar a frota	É a premissa de demanda do plano inteiro
7 dias	Busca de anterioridade no INPI e definição do nome	Trava o gasto com fachada, uniforme e adesivagem
7 dias	Parecer de contador: Anexo III ou V, CNAE e pró-labore	Vale R$ 47 mil/ano; no Anexo V o projeto cai abaixo da TMA
7 dias	**Registrar a marca no INPI em nome da PJ 1**	**Antes de qualquer conversa com investidor**
15 dias	Cooperativa de crédito: R$ 120 mil com 6 a 12 meses de carência	Libera R$ 99 mil de capital próprio
15 dias	CEMIG, SAAE e Prefeitura: tensão, tarifas, licença ambiental	Definem o pedido da máquina, o custo variável e a obra civil
30 dias	Três orçamentos locais de obra, elétrica e separadora	Valida ou derruba os R$ 399 mil de capex
30 dias	Negociar o aluguel **com opção de compra** e prazo de 10 anos	Protege R$ 142 mil de benfeitoria
30 dias	**Site no ar e campanha dos 80 fundadores**	**Transforma a premissa de demanda em evidência**
60 dias	Fechar o fornecedor: 60 Hz, tensão, Modbus, peças, garantia	Destrava a obra e o cronograma de inauguração
90 dias	Constituir a PJ da operação	Para contratar, faturar e emitir nota

A campanha de fundadores é o teste mais barato desta apresentação inteira: custa cerca de **R$ 22 mil** e responde à pergunta de **R$ 274 mil**. Se as 80 reservas não saírem em Piumhi — cidade onde você nasceu e tem rede — o problema não é a campanha.